

2025 秋个人研究计划 (Research Proposal)

重要提示:

- 不要修改或删除已有内容或文本格式包括字体、字号、字色以及各类间距边距等;
- 正文部分英文: 300-400 词、中文: 450-600 字;
- 写作完毕后导出为 **PDF 格式**, 用**班级+姓名**格式命名文件。

基本信息 (Information)

班级 (Class): B5

姓名 (Name): 陈胜

学号 (Student ID): 20251800387

所在小组编号 (Group No.): 第三组

研究计划标题 (Proposed Research Title):

中文: 《露天与地下煤矿的生态-水文效应对比研究: 基于中国干旱半干旱区的实证分析》

英文: A Comparative Study on the Eco-hydrological Effects of Open-pit versus Underground Coal Mining: An Empirical Analysis in Arid and Semi-arid China

第一段: 研究背景 (Introduction / Background)

写作指引: 此段对应大纲的第 1 部分。请介绍宏观背景, 强调话题重要性, 并引出核心文献及其贡献, 最后自然地过渡到现有研究的局限性。

在干旱与半干旱地区, 维系生态系统平衡的核心在于稀缺的水资源, 尤其是地下水。然而, 蓬勃发展的采矿活动正通过改变区域水文循环, 对这些本就脆弱的生态系统构成严峻威胁。针对这一关键议题, Shen et al. 题为 “Varying effects of mining development on ecological conditions and groundwater storage...” 的研究做出了里程碑式的贡献。该研究创新性地构建了 “IEI vs. GGRACE 动态分析框架”, 首次精确定义了采矿影响的三个阶段 (破坏期、后破坏期与恢复期), 并揭示了在人工灌溉干预下植被与地下水储量之间可能存在的 “反向关系”。这一框架为理解矿区复杂的生态水文相互作用提供了强大的理论工具。然而, 这一深刻洞见的有效性与普适性, 因其研究样本的局限性而仍需进一步检验。

第二段: 问题陈述与研究空白 (Problem Statement / Research Gap)

写作指引: 此段对应大纲的第 2 部分。清晰地、有理有据地论证现有研究的不足 (即 “研究空白”), 并强调填补此空白的必要性和价值。

本计划旨在解决的核心研究空白在于: 现有开创性研究因其案例仅局限于露天煤矿, 导致其结论无法可靠地推广至不同开采模式, 特别是地下开采。具体而言, Shen et al. 在 “2.1. Study region” 部分明确声明其 “选取 Baiyin Mine 和 Shengli Mine 作为典型研究区”, 并注明二者均为 “open-pit coal mines”。其全文所有关于三阶段的划分与机制论述, 均完全建立在这两个露天矿的个案分析之上。这种案例选择的单一性, 使得 “开采模式” 作为一个关键调节变量如何影响生态-水文响应机制, 成为一个未被探索的 “黑箱”。

鉴于露天开采与地下开采在工程扰动方式、对含水层结构的破坏程度及排水量上存在根本差异，忽视这一变量将导致我们对采矿环境影响的认知存在严重片面性。填补这一空白，对于发展普适性的矿区环境评估理论和制定精准的生态修复策略至关重要。

第三段：研究方案与预期贡献 (Research Plan&Expected Contribution)

写作指引： 此段浓缩大纲的第 3、4、5 部分。用简洁、有力的语言，依次完成三件事：1. 正式提出你的研究问题/目标；2. 简要介绍你将采用的研究方法；3. 预告你研究的预期成果与意义。

为填补上述空白，本研究提出核心问题：中国干旱半干旱区内，露天与地下开采煤矿在对植被覆盖动态 (IEI/VCI) 与地下水储量 (GGRACE) 的影响机制、强度及长期恢复轨迹上，存在何种系统性差异？研究方法上，我们将 延伸 Shen et al. 的分析框架，采用 多案例比较研究设计。我们将从内蒙古与新疆地区选取数对在气候与地质条件上相似但开采模式不同（露天 vs. 地下）的煤矿，利用 2003-2023 年的 GRACE、GLDAS 与 Landsat/MODIS 遥感数据，并行计算各矿区的 IEI 与 GGRACE 序列，并通过统计对比分析其变化幅度、速率及恢复轨迹的异同。

本研究预期能获得两项关键发现：第一，揭示两种开采模式截然不同的影响路径，例如露天矿可能导致更剧烈、更快速的地下水损耗与生态退化；第二，阐明其在恢复阶段的差异化机制，如露天矿的恢复可能更依赖人工干预。这些成果的理论意义在于补充和修正现有的矿区生态水文模型，将“开采模式”确立为一个核心解释变量。在实践层面，研究成果能为政府和企业提供科学依据，推动从“一刀切”的矿区管理向“分模式治理”的范式转变，从而实现矿产资源开发与环境保护的精准平衡与可持续发展。